Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет прикладной математики — процессов управления

Теоретическая механика

Неофициальный конспект

Лектор: Потоцкая Ирина Юрьевна
Конспект: Викторова Дарья, 25.Б03-пу

III семестр

2026 год

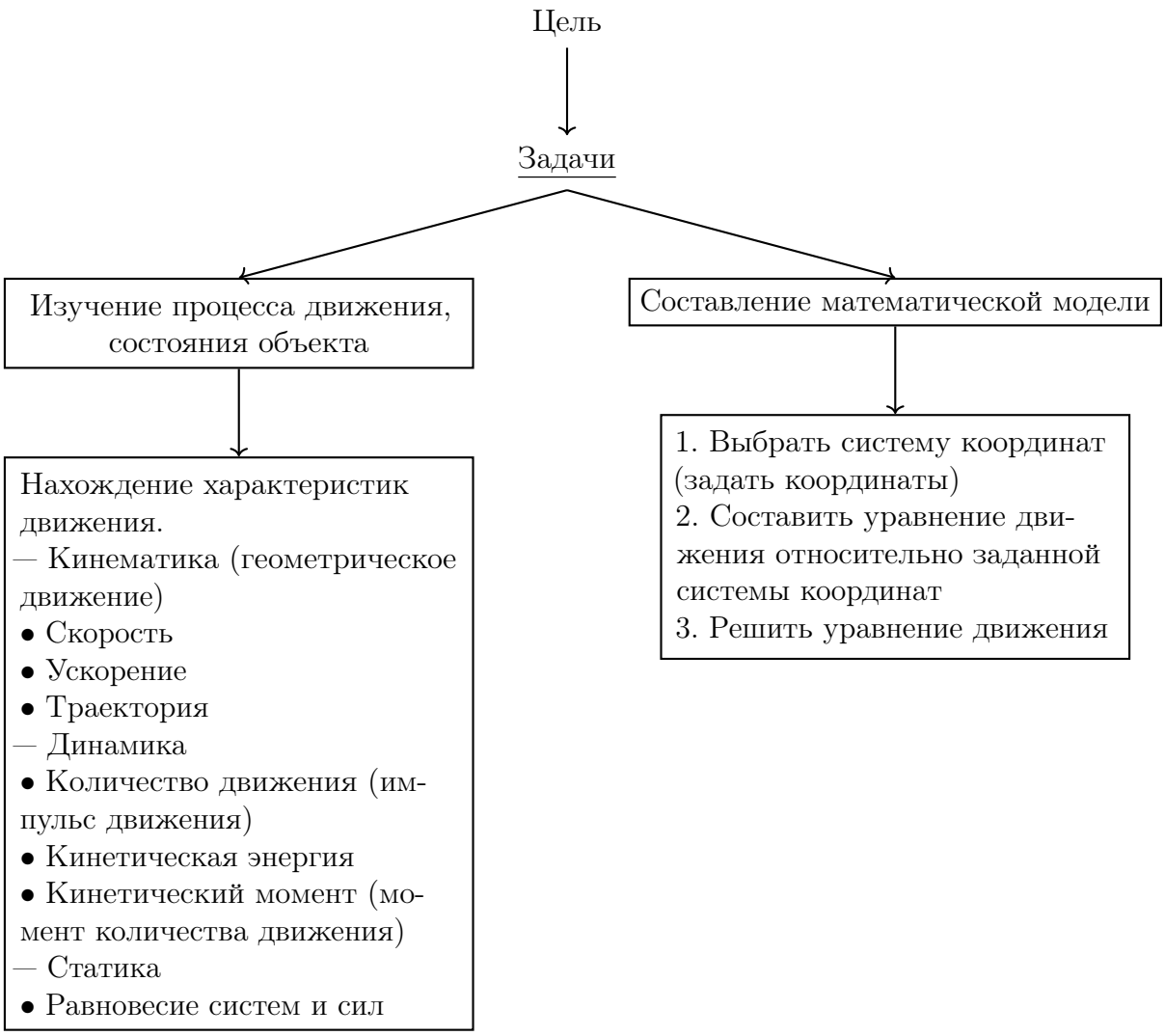
Оглавление

0.0.1 Примеры математических моделей 3

Литература

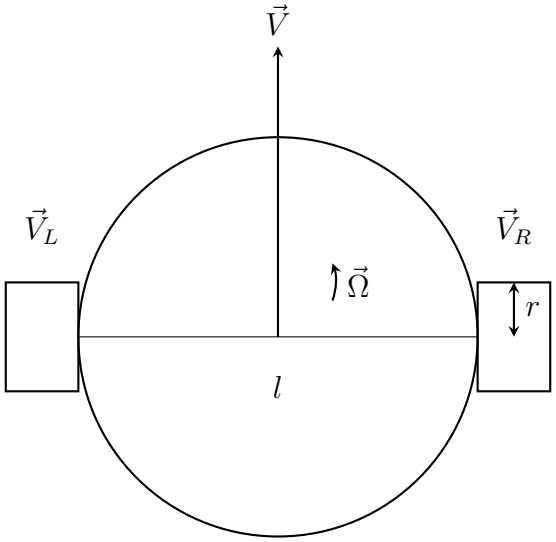
1. **Бабаджанянц Л. К. «Классическая механика». — СПб. : Соло, 2007**.
2. Бухгольц Н. Н. «Основной курс теоретической механики». В 2 т. — М. : Наука, 1966.
3. Маркеев А. П. «Теоретическая механика». — М. : Наука, 1990.
4. Поляков Н. Н. «Теоретическая механика». — М. : Высшая школа, 1975.
5. Мещерский И. В. «Сборник задач по теоретической механике». — М. : Наука, 1970.
6. **Бать М. И., Джанелидзе Г. Ю., Кельзон А. С. «Теоретическая механика в примерах и задачах». В 3 т. — М. : Наука, 1972**.

Цель теоретической механики – найти закон изменения состояния объекта (зависимость состояния объекта от времени).



0.0.1 Примеры математических моделей

1) Робот-пылесос



Введём обозначения для скоростей колёс:

$$\vec{V}_R = r\,\vec{\omega}_R, \qquad \vec{V}_L = r\,\vec{\omega}_L.$$

Тогда:

$$\begin{cases} \vec{V} = \dfrac{\vec{V}_R + \vec{V}_L}{2} = \dfrac{r(\vec{\omega}_R + \vec{\omega}_L)}{2} & \text{— линейное движение,} \\ \vec{\Omega} = \dfrac{r(\vec{\omega}_R - \vec{\omega}_L)}{l}, \quad \omega_R > \omega_L & \text{— поворот вокруг центра масс.} \end{cases} \tag{1}$$

Рассмотрим два частных случая:

а) $\vec{\Omega} = 0 \;\Rightarrow$ движение прямо $\;\Rightarrow\; \vec{\omega}_R = \vec{\omega}_L = \vec{\omega} \neq 0$. Тогда линейная скорость:

$$\vec{V} = \frac{r \cdot 2\vec{\omega}}{2} = r\vec{\omega}.$$

б) $\vec{V} = 0 \;\Rightarrow\; \vec{\omega}_R = -\vec{\omega}_L$. Тогда угловая скорость поворота:

$$\vec{\Omega} = \frac{r(\vec{\omega}_R + \vec{\omega}_R)}{l} = \frac{2r\,\omega_R}{l}.$$

2) Манипулятор